

Professor Arlisson Ferreira



ATIVIDADE – NOTAÇÃO CIENTÍFICA EM SITUAÇÕES-PROBLEMA

Instruções: Resolva as situações abaixo em seu caderno utilizando **notação científica**.
Apresente os cálculos.

1. População Mundial

A população da Terra é aproximadamente **8.000.000.000** pessoas.

- Escreva esse número em notação científica.
- Se a população crescer 2×10^8 pessoas, qual será a nova população em notação científica?

2. Distância Espacial

A distância da Terra ao Sol é cerca de **150.000.000 km**.

- Escreva em notação científica.
- Um satélite percorreu 3×10^7 km. Que fração da distância total isso representa?

3. Tamanho de um Vírus

Um vírus mede aproximadamente **0,00000012 m**.

- Escreva em notação científica.
- Quantos vírus, enfileirados, seriam necessários para atingir 1 metro?

4. Armazenamento Digital

Um arquivo tem tamanho de $3,5 \times 10^8$ bytes.

- Quantos bytes isso representa em forma decimal?
- Se um HD armazena 7×10^9 bytes, quantos arquivos cabem nele?

5. Consumo de Energia

Uma cidade consome $2,4 \times 10^6$ kWh por dia.

- Qual o consumo em 30 dias? (resposta em notação científica)
- Escreva o resultado também na forma decimal.

6. Estrelas na Galáxia

Uma galáxia possui cerca de 4×10^{11} estrelas.

- Quantas estrelas existem em 5 galáxias iguais?
- Escreva o resultado em notação científica.


$$E=mc^2$$


$$F=ma$$

Professor Arlisson Ferreira

7. 🦠 Células do Corpo Humano

O corpo humano tem cerca de $3,7 \times 10^{13}$ células.

- a) Quantas células há em 10 pessoas?
- b) Escreva o resultado em notação científica.

8. 🚗 Distância Percorrida

Um carro percorreu $4,2 \times 10^2$ km por dia durante 5 dias.

- a) Qual a distância total percorrida?
- b) Escreva o resultado em notação científica.

9. 🧪 Massa de uma Partícula

A massa de uma partícula é 6×10^{-27} kg.

- a) Qual é a massa de 1 milhão (10^6) dessas partículas?
- b) Escreva o resultado em notação científica.

10. 🌊 Volume de Água

Um reservatório contém 5×10^6 litros de água.

- a) Se forem retirados 2×10^5 litros, quanto resta?
- b) Escreva o resultado em notação científica.

💡 Desafio (Bônus)

A velocidade da luz é aproximadamente 3×10^8 m/s.

Quanto ela percorre em 2×10^2 segundos? (resposta em notação científica)


$$E=mc^2$$


$$F=ma$$